

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

PROGRAMME
420.B9
Techniques de l'informatique
Cheminement intensif



CONSIGNES DU TRAVAIL

Nom du cours : Outils et matériels informatiques	Code du cours : C12	Session : A26	Modalité du travail : Individuel
Titre du travail : Tâche de vulgarisation : cartes éclair sur le RAID			Date de publication : 2026-09-08
Prof : Will Blewitt			Date et heure de remise : 2026-09-14 08 h 00
Évaluation certificative : Non			Pondération : 7,5 %
Mode de remise : En ligne, via Léa			Date prévue de rétroaction : 2026-09-21

Objectifs d'apprentissage visés :

3.2 : Analyser de façon juste des caractéristiques des ordinateurs, des dispositifs d'interconnexion et des périphériques.

Tâches à réaliser et répartition des points :

Travail à remettre : un jeu de six cartes éclair numériques destiné à un public non spécialiste. Vos cartes doivent expliquer les principaux niveaux RAID de façon concise, visuelle et techniquement juste. Remettez **un seul fichier PDF contenant six pages**, une carte par page.

20 points au total.

1. Expliquer cinq niveaux RAID courants (8 points)

Créez une carte distincte pour chacun des niveaux suivants :

- RAID 0;
- RAID 1;
- RAID 5;
- RAID 6;
- RAID 10.

Chaque carte doit permettre à une personne qui connaît peu le stockage informatique de comprendre :

- le principe général utilisé par ce niveau RAID;
- le nombre minimal de disques requis;
- la capacité utile d'une **configuration minimale composée de disques de 2 To chacun**;
- ce qui se produit lorsqu'un ou plusieurs disques tombent en panne;
- un avantage important;
- une limite ou un compromis important.

Ajoutez également **un schéma simple créé par vous-même** qui aide à comprendre l'organisation des données. Vous pouvez utiliser des formes, des blocs, des flèches et de courts libellés. La qualité artistique n'est pas évaluée : le schéma doit surtout rendre l'explication plus claire.

2. Expliquer pourquoi « RAID n'est pas une sauvegarde » (2 points)

Créez une sixième carte intitulée « **RAID n'est pas une sauvegarde** ».

Cette carte doit :

- expliquer simplement ce qu'un RAID peut permettre après certaines pannes matérielles;
- expliquer pourquoi cela ne remplace pas une sauvegarde;
- donner au moins un exemple d'incident contre lequel un RAID peut aider et un exemple d'incident qui exige un autre mécanisme de protection ou de récupération.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

3. Vulgariser l'information technique (5 points)

Les cartes sont destinées à une personne qui sait utiliser un ordinateur, mais qui **ne connaît pas le RAID**. Votre explication doit donc :

- employer vos propres mots;
- privilégier des phrases courtes et une information facile à repérer;
- expliquer brièvement les termes techniques nécessaires;
- éviter les détails qui ne sont pas utiles à la compréhension;
- présenter les avantages et les limites sans exagération ni langage promotionnel.

Chaque carte doit rester concise : **maximum 100 mots de texte principal par carte**, sans compter le titre, les valeurs numériques et les courts libellés du schéma.

4. Présenter des cartes claires et utilisables (3 points)

L'ensemble doit :

- présenter une organisation visuelle cohérente d'une carte à l'autre;
- permettre de repérer rapidement les informations importantes;
- utiliser des caractères suffisamment grands et lisibles;
- employer les schémas comme outils d'explication plutôt que comme décoration.

La qualité graphique ou artistique n'est pas évaluée en elle-même.

5. Qualité du français et langue professionnelle (2 points)

Votre travail doit :

- être rédigé dans un français clair, correct et professionnel;
- employer correctement le vocabulaire technique;
- présenter des phrases compréhensibles et bien structurées;
- respecter les règles usuelles d'orthographe, de grammaire et de ponctuation.

Note : Aucune recherche externe, citation dans le texte ni bibliographie n'est exigée pour cette tâche. Vous pouvez vous appuyer sur la Séance 9, vos notes de cours et les explications données en classe. Le travail doit toutefois être rédigé dans vos propres mots : reprendre directement le texte du site du cours ne démontre pas votre capacité à vulgariser l'information pour un public non spécialiste.

Notes importantes :

1. Si un travail nécessite des références bibliographiques, vous devez respecter le style IEEE. Vous trouverez un guide à ce sujet ici : https://guides.biblio.polymtl.ca/citer_ieee
2. Si vous avez des besoins éducatifs particuliers susceptibles d'affecter votre capacité à réaliser cette évaluation, il vous appartient de prendre contact dès que possible avec votre personne conseillère en services adaptés et la personne responsable du cours.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

3. La tricherie, le plagiat et la fraude ou toute collaboration à ces actes sont considérés comme des fautes graves qui doivent être pénalisées. Pour mieux comprendre les définitions de ces actes et les sanctions associées, veuillez consulter le [Règlement sur le code de vie](#) et la [Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages](#).
4. Sauf indication contraire expresse dans les descriptions des tâches figurant dans le présent document, l'utilisation de l'IA générative pour la réalisation de toute évaluation est interdite (conformément au [niveau 0 d'utilisation autorisé des outils d'IA](#)). Il convient de noter que l'autorisation d'utiliser des outils d'IA pour une tâche spécifique ne s'étend pas à l'utilisation de ces outils pour l'ensemble de l'évaluation. La politique générale du collège sur l'intelligence artificielle est disponible [ici](#).
5. Dans ce cours, il est interdit de remettre, en vue d'une évaluation, un travail que vous avez déjà remis (en partie ou dans son intégralité) dans le cadre d'une autre évaluation.

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

GRILLE D'ÉVALUATION

CRITÈRE ÉVALUÉ	TRÈS BONNE MAÎTRISE	BONNE MAÎTRISE	MAÎTRISE PARTIELLE	MAÎTRISE LIMITÉE	NON DÉMONTRÉ	POINTS
1. Expliquer cinq niveaux RAID courants	Les cinq niveaux sont caractérisés avec justesse. Les mécanismes, nombres de disques, capacités, tolérances aux pannes, avantages et limites sont exacts et les schémas appuient bien les explications.	Les cinq niveaux sont généralement bien caractérisés. Quelques imprécisions mineures sont présentes, sans compromettre la compréhension générale.	Plusieurs éléments sont justes, mais certaines cartes sont incomplètes ou comportent des confusions importantes concernant le fonctionnement, la capacité ou la tolérance aux pannes.	La caractérisation des niveaux RAID est fragmentaire. Plusieurs informations essentielles sont absentes ou erronées et les niveaux sont parfois confondus.	Les cinq niveaux RAID ne sont pas caractérisés de façon suffisamment juste pour démontrer la compréhension attendue.	/8
2. Expliquer pourquoi RAID n'est pas une sauvegarde	La différence entre disponibilité RAID et sauvegarde est expliquée clairement et les exemples d'incidents sont pertinents et exacts.	La distinction est correcte, malgré une petite imprécision ou un exemple peu développé.	L'idée générale est présente, mais la distinction ou les exemples demeurent incomplets.	RAID et sauvegarde sont largement confondus ou les exemples ne permettent pas de démontrer la distinction.	La distinction n'est pas démontrée.	/2
3. Vulgariser l'information technique	Les cartes transforment efficacement l'information technique en explications concises et accessibles. Les termes nécessaires sont expliqués et le niveau de détail convient très bien à un public non spécialiste.	Les explications sont généralement claires et accessibles, malgré quelques passages trop techniques, trop détaillés ou insuffisamment expliqués.	Le contenu demeure compréhensible dans l'ensemble, mais plusieurs formulations supposent des connaissances techniques ou manquent de concision.	Les explications sont difficiles à suivre pour un public non spécialiste et reposent fortement sur du jargon ou des formulations peu explicatives.	Le contenu ne constitue pas une vulgarisation suffisamment compréhensible de l'information technique.	/5
4. Présenter des cartes claires et utilisables	Les cartes sont cohérentes, lisibles et bien hiérarchisées. Les schémas contribuent	La présentation est claire et généralement cohérente. Quelques choix de mise en page ou	Les cartes restent utilisables, mais la hiérarchie, la lisibilité ou les schémas sont inégaux.	La présentation nuit fréquemment à la lecture ou à la compréhension; les schémas sont peu	La présentation ne permet pas d'utiliser efficacement les	/3

Ce document est destiné aux personnes étudiantes du CÉGEP du Vieux Montréal et doit leur servir à réaliser leurs travaux évalués. Il ne doit pas être transmis à des tiers, téléversé dans un outil d'IA ni publié sur un site web.

CRITÈRE ÉVALUÉ	TRÈS BONNE MAÎTRISE	BONNE MAÎTRISE	MAÎTRISE PARTIELLE	MAÎTRISE LIMITÉE	NON DÉMONTRÉ	POINTS
	réellement à la compréhension et l'information importante se repère rapidement.	de schéma réduisent légèrement l'efficacité.		utiles ou certaines informations sont difficiles à repérer.	cartes comme outil explicatif.	
5. Qualité du français et langue professionnelle	Le français est clair, correct et professionnel. Le vocabulaire technique est employé avec précision; les erreurs de langue sont rares.	Le français est clair et généralement professionnel. Le vocabulaire technique est approprié; quelques erreurs sont présentes sans nuire à la compréhension.	Le texte demeure compréhensible, mais comporte des erreurs récurrentes de langue ou de formulation. L'emploi du vocabulaire technique est parfois imprécis.	Les erreurs sont fréquentes et nuisent à la clarté ou au caractère professionnel du texte. Le vocabulaire technique est souvent imprécis ou mal employé.	La qualité de la langue ne permet pas une communication suffisamment claire et professionnelle.	/2
					TOTAL	/20